情　報　Ⅰ

（ 全 問 必 答 ）

第1問　次の問い（問1〜4）に答えよ。（配点　20）

問1　次の問い（a・b）に答えよ。

a　最近開かれた地域の行事の写真として，SNSに画像が投稿されていた。その画像が当該の行事を撮影したものかを調べる方法として最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。 ア

⓪　同じ画像を載せた投稿の件数を調べ，件数が多いほど独立した撮影の証拠が多いと判断する。

①　画像の過去の掲載例と元の発信元を探し，日時や場所を行事の公式情報と照合する。

②　画像ファイルの更新日時を調べ，その日時を行事の撮影日時とみなす。

③　投稿者のフォロワー数を比べ，最も多い投稿者が記載した日時を撮影日時とみなす。

b　本人を確認する認証では，記憶している知識，所持している物，身体的特徴などが使われる。これらの異なる種類を二つ組み合わせた認証として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 イ

⓪　パスワードを入力し，続けて，暗記している暗証番号を入力する。

①　パスワードを入力し，続けて，登録してある秘密の質問に回答する。

②　本人に発行されたICカードを読み取り，続けて，登録してある指紋と照合する。

③　登録してある指紋と照合し，続けて，登録してある顔の特徴と照合する。

問2　次の文章を読み，後の問い（a〜c）に答えよ。

放送部では，話し声を記録するための入力音量と録音設定を検討している。まず，0.0625ミリ秒間隔で信号の値を取り出し，各値を16bitで記録する。値を取り出す処理を**標本化**，取り出した値を決められた段階で表す処理を**量子化**という。

ここでは，量子化の1段階の間隔を1とする単位で信号の値を表す。−32768から32767までの整数のうち最も近い値に量子化し，ちょうど中間なら大きい方を選ぶ。図1は，信号の一部と，0ミリ秒から0.1875ミリ秒までに取り出す四つの値を示したものである。

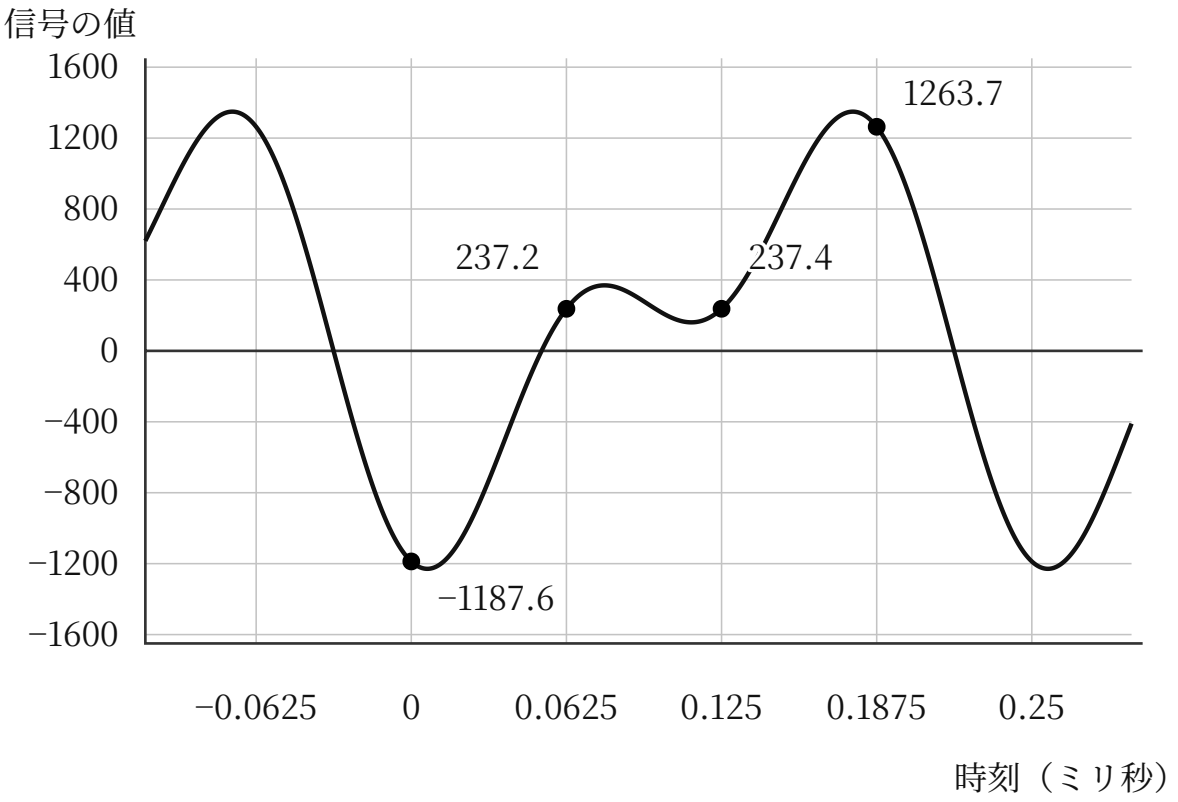


図1　信号の値と標本化する時刻

a　この標本化周波数は[ウ][エ]kHzである。空欄[ウ]・[エ]に当てはまる数字をマークせよ。

b　入力音量の設定を検討するため，次の方法A・Bを比べる。

> **方法A**：量子化する前の信号の値を2倍にしてから，前ページと同じ16bitの範囲で量子化する。
>
> **方法B**：前ページと同じ16bitの範囲で量子化してから，得られた整数値を2倍にする。

ここでは値が記録できる範囲を超えないものとし，装置の雑音は考えない。図1の時刻0.0625ミリ秒と0.125ミリ秒で，それぞれの方法によって得られる値を時刻の早い順に並べた組合せとして最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 オ

	方法A 二つの時刻での値	方法B 二つの時刻での値
⓪	474，474	474，474
①	474，475	474，474
②	474，474	474，475
③	474，475	474，475

c　録音設定を変更し，標本化周波数を現在の3倍に，量子化ビット数を24bitにする。録音時間とチャンネル数を変えず，非圧縮で各標本を指定のビット数で記録する場合，標本の値を記録するデータ量は元の カ になる。標本の値以外のデータ量は考えない。空欄 カ に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪　$\frac{3}{2}$倍　　①　3倍　　②　6倍　　③　$\frac{9}{2}$倍

問3　次の文章を読み，後の問い（a・b）に答えよ。

園芸部では，タンクの水を使って植物に給水する装置を考えている。入力A・Bはセンサから得られる0か1の値で，それぞれ表1の意味を持つ。出力Yが1のときに給水し，0のときに停止する。

表1　センサの入力値の意味

入力	値が0のとき	値が1のとき
A	タンクの水が足りている	タンクの水が不足している
B	土が乾いていない	土が乾いている

初めに，図2の回路を作った。記号の意味は図2に添えた説明のとおりで，信号は線に沿って左から右へ伝わるものとする。

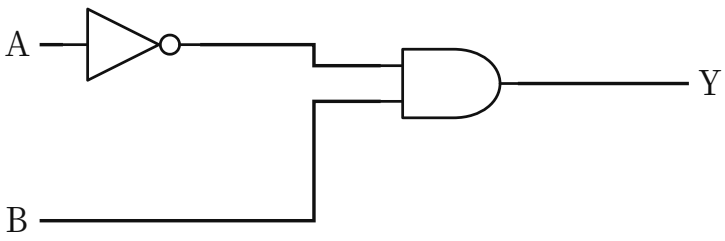
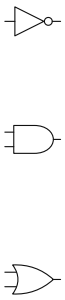


図2　初めに作った回路



NOT：入力が0のときは1，1のときは0を出力する。

AND：入力が二つとも1のときは1，それ以外のときは0を出力する。

OR：入力の少なくとも一方が1のときは1，それ以外のときは0を出力する。

a　図2の回路で給水するのは，［ キ ］ときである。空欄［ キ ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪　タンクの水が足りていて，土が乾いている

①　タンクの水が不足していて，土が乾いている

②　タンクの水が足りていて，土が乾いていない

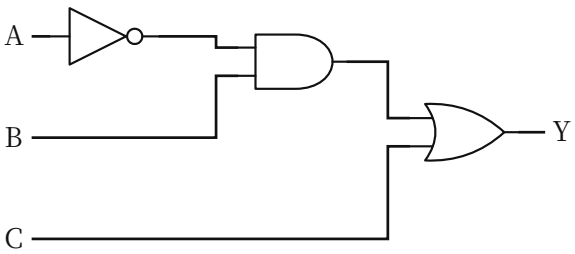
③　タンクの水が不足していて，土が乾いていない

b　土の状態によらず手動でも給水できるよう，押している間だけ1になるボタンの入力Cを追加する。装置は，次の条件を全て満たすようにする。

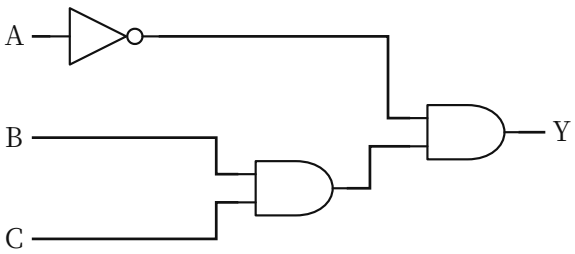
- タンクの水が不足しているときは，BとCの値にかかわらず給水しない。
- タンクの水が足りているときは，土が乾いているかボタンを押していれば給水し，どちらでもなければ給水しない。

入力の変化に伴う遅れや，センサの誤動作は考えない。この条件を満たす回路として最も適当なものを，次の図3の⓪～③のうちから一つ選べ。 ク

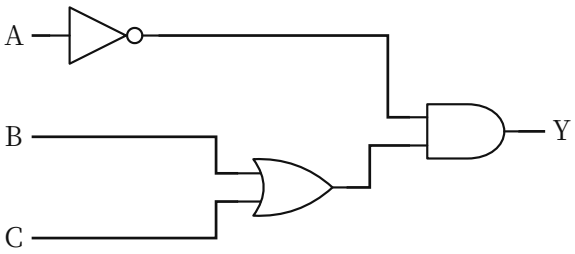
⓪



①



②



③

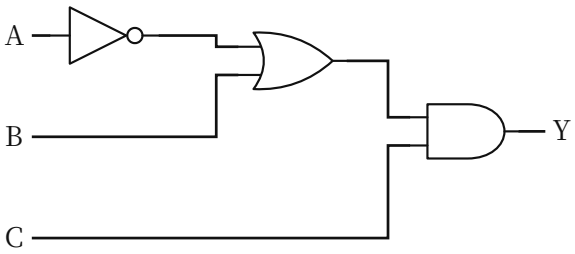


図3　入力Cを追加した回路の候補

問4　次の文章を読み，後の問い（a〜c）に答えよ。

新聞部では，撮影した写真と撮影者を表2・表3で管理している。1枚の写真に一つの写真ID，1人の撮影者に一つの撮影者IDを割り当てる。異なる写真に同じ写真IDを，異なる撮影者に同じ撮影者IDを割り当てることはない。1枚の写真の撮影者は1人とし，各表では1件を1行で記録する。

表2　写真の表

写真ID	題名	撮影者ID
F01	朝の光	P01
F02	体育祭	P02
F03	昼休み	P01
F04	朝の光	P03
F05	帰り道	P04

表3　撮影者の表

撮影者ID	表示名
P01	ユウ
P02	ミナ
P03	ソラ
P04	ユウ

異なる写真に同じ題名を付けたり，異なる撮影者が同じ表示名を使ったりしてもよい。表示名を変更するときも，撮影者IDは変更しない。

a　表2の各行を一意に識別する主キーとしては，［ケ］の列を用いる。また，表2と表3の同じ撮影者を対応付けるには，両方の表の［コ］を用いる。空欄［ケ］・［コ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つずつ選べ。

⓪　写真ID　　①　題名　　②　撮影者ID　　③　表示名

b　表2と表3を対応付け，表示名が「ユウ」である撮影者の写真を全て取り出す。得られる写真IDを過不足なく含むものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 サ

⓪　F01，F02，F03　　①　F01，F04，F05

②　F02，F04，F05　　③　F01，F03，F05

c　写真の掲載記録を表4の形式で管理する。同じ写真を異なる号に掲載することはあるが，一つの号では同じ写真を一度だけ掲載する。同じ号の同じページに複数の写真を掲載してもよい。

表4　写真の掲載記録（一部）

号	ページ	写真ID
1	1	F01
1	1	F02
1	2	F03
2	1	F01
2	2	F04
2	2	F05

今後もこの条件で記録を追加するとき，表4の各行を一意に識別でき，かつ，使用する列の数が最も少ない組合せを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 シ

⓪　写真ID　①　号，ページ　②　号，写真ID　③　号，ページ，写真ID

第2問　次の問い（A・B）に答えよ。（配点30）

A　次の問い（問1〜3）に答えよ。（配点15）

次の文章を読み，後の問い（問1〜3）に答えよ。

商店街で，架空のコード決済「DNC Pay」の導入を検討している。通信できる環境での残高払いを扱い，利用者の認証と通信の安全性は確保されているものとする。

図1の両方式とも，読み取るコードに購入金額は含まれず，結果はサーバから客と店へ通知される。POSレジは，登録した商品の種類と個数から代金を計算する。

方式Aでは，店を識別する紙のコードを店頭に掲示し，繰り返し使う。客はスマートフォンで読み，金額を入力して店員の確認を受け，支払いを操作する。支払要求は客の端末からサーバへ送られる。

方式Bでは，客がスマートフォンに決済用情報を表すバーコードを表示する。店はPOSレジに接続したスキャナで読み取る。POSレジは登録商品から計算した金額を使い，サーバへ要求を送る。

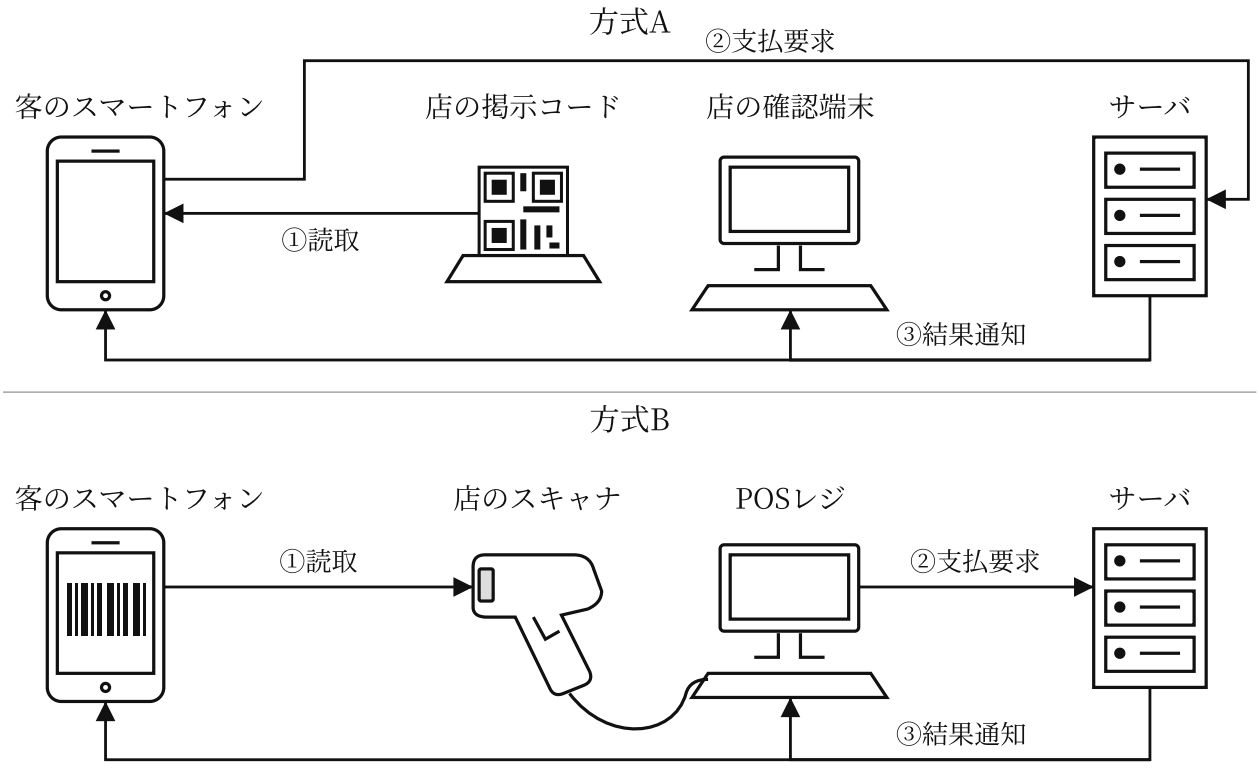


図1　二つの方式の機器と情報の流れ

問1 次の文章中の空欄 ア ・ イ に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。

図1の②では，方式Aの場合は ア 。方式Bの場合は イ 。

ア ・ イ の解答群

⓪ 客の端末が，客が入力した金額を用いて支払要求を送る

① 客の端末が，POSレジが計算した金額を用いて支払要求を送る

② 客の端末が，読み取ったコードに含まれる金額を用いて支払要求を送る

③ 店のPOSレジが，客が入力した金額を用いて支払要求を送る

④ 店のPOSレジが，POSレジが計算した金額を用いて支払要求を送る

⑤ 店のPOSレジが，読み取ったコードに含まれる金額を用いて支払要求を送る

問2 方式A・Bの導入と運用について考える。

a　店側に必要な機能と，金額の誤りを比較した説明として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 **ウ**

⓪ 方式Aは入力額を店員が確認する負担があるが，レジごとに異なるコードを置けば，POSレジの金額と自動で照合できる。

① 方式Bは店に読取機能が必要だが，客のコードから金額を得られるので，POSレジとDNC Payを連携させる必要がない。

② 方式Aは店の読取機能やPOSレジとの連携を必要としない。方式Bはそれらが必要だが，客が金額を手入力する際の誤りを減らせる。

③ 方式Bは読取機能やPOSレジとの連携が必要だが，金額を自動計算するので，商品の種類・個数の誤登録による誤りも防げる。

b　店の端末とサーバの間だけで通信が途切れた。客の端末はサーバと通信でき，店の機器の電源と店内の接続は正常である。別の通信経路への切替は行わない。

図1の支払要求について最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 **エ**

⓪ 方式A・Bとも支払要求を送れるが，店は結果を受信できない。

① 方式A・Bとも，店が結果を受信できないので支払要求を送れない。

② 方式Aでは客が支払要求を送れるが，方式Bでは店から送れない。

③ 方式Bでは客のコードを使うので，店の要求も客の通信回線を通して送れる。

問3　客の金額入力を省き，店にコードの読取機能を追加せずに済むよう，方式Aを改良した**方式C**を考える。

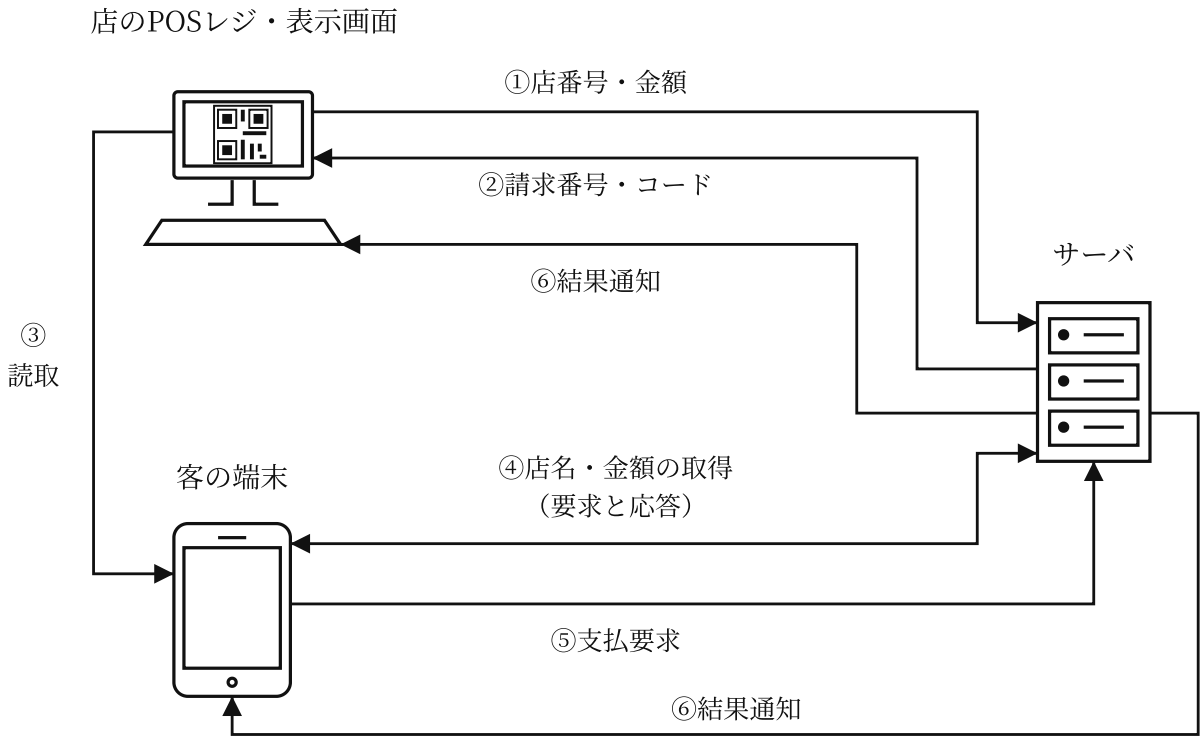


図2　方式Cの機器と情報の流れ

図2の①で，POSレジは店番号と支払金額をサーバへ送る。サーバは重複しない請求番号を付け，店番号・金額と対応付けて保存する。②で，請求番号と，その請求を指定するQRコードを店へ返す。店はコードを画面に表示する。

客が③でコードを読むと，アプリは④でサーバから店名と金額を取得する。内容を確認した客が支払いを操作すると，⑤で請求番号を指定した支払要求を送る。サーバは支払いを処理し，⑥で請求番号と結果を店と客へ通知する。

コードには有効期限がある。同じ請求番号への支払要求が複数届いても，成立する支払いは一度だけであり，成立した支払いはコードの期限後も有効である。異なる番号への支払いは独立に処理される。コードの発行・情報の取得・支払要求・結果通知には，それぞれ通信が必要である。

ａ　方式AからCへの変更について，利点と必要な対応を説明したものとして最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 **オ**

⓪　Cでは同額の別の会計にも同じ請求番号を使い回せるので，会計ごとにコードを作る回数を減らせる。

①　Cでは客の金額入力と店員による入力額の確認を省けるが，POSレジとの連携と，会計ごとのコード表示が必要になる。

②　CではPOSレジの計算額をサーバへ送るので，商品の種類や個数を誤って登録しても，サーバが金額を自動で修正できる。

③　Cでは店側に読取機能を追加せずに済むので，POSレジとの連携も不要となり，Aと同じ紙のコードを使い続けられる。

ｂ　商品登録用の機器を除き，決済に使う機能だけを考える。方式BからCへ変更したとき，店側で必要となる機能の説明として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 **カ**

⓪　Cでは店の決済用スキャナが必要であり，客にコードを示す画面は不要になる。

①　Cでは店の決済用スキャナは不要になるが，客にコードを示す画面が必要になる。

②　Cでは店の決済用スキャナと，客にコードを示す画面の両方が必要になる。

③　Cでは店の決済用スキャナも，客にコードを示す画面も不要になる。

c　**方式C**で，客の支払操作後，客の端末とPOSレジの両方に「通信エラー：結果を確認できません」と表示された。

通信復旧後の対応中，コードの有効期限は過ぎないものとする。店員がPOSレジから元の請求番号をサーバに照会すると，表1の状態が返る。照会によって支払いの受付が停止することはない。同じ番号のコードは再表示できる。

表1　照会で返される状態

状態	意味
支払済み	既に支払いが成立している。
受付可能	未成立だが，今後成立する可能性がある。
未支払いで終了	未成立で，以後もこの番号では成立しない。

二重払いを防ぎながらDNC Payで支払いを完了させるため，次の対応手順を作る。空欄 **キ** ・ **ク** に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。

元の請求番号で照会し，「支払済み」なら会計に反映して終える。「受付可能」なら **キ** 。「未支払いで終了」なら **ク** 。再操作後も支払結果を確認できない場合は，再操作に使ったコードの請求番号でサーバに照会する。

キ ・ **ク** の解答群

⓪　店員は元のコードを再表示し，客はそのコードで再び支払操作をする

①　店員は新しい請求番号のコードを表示し，客はそのコードで支払操作をする

②　店員は元の請求を支払済みとして会計に反映し，客には再操作を求めない

③　店員は新しい請求番号のコードを表示し，客は支払操作をせず待つ

B　次の文章を読み，後の問い（問1〜4）に答えよ。（配点　15）

Sさんは，車を走らせる簡単なシミュレーションを作っている。車の置き方によって進み方がどう変わるかを調べるため，道をマスに区切り，次のようにモデル化した。

- 道は8マスが輪になっており，車は1→2→…→8→1の向きに進む。車の出入りや追越しはない。
- 一つのマスに置ける車は1台までとする。各車は，前のマスが空いていればそこへ進み，車があればその場にとどまる。
- 全ての車が，動く直前の状態をもとに，進むかどうかを決めて同時に動く。この操作を1回の更新と呼ぶ。

図では輪になった道を横に開いて表し，車は右向きに描く。各マスの状態は，車があれば1，なければ0で表す。以下ではこのモデルだけを考え，実際の車の加速や運転者による違いなどは扱わない。

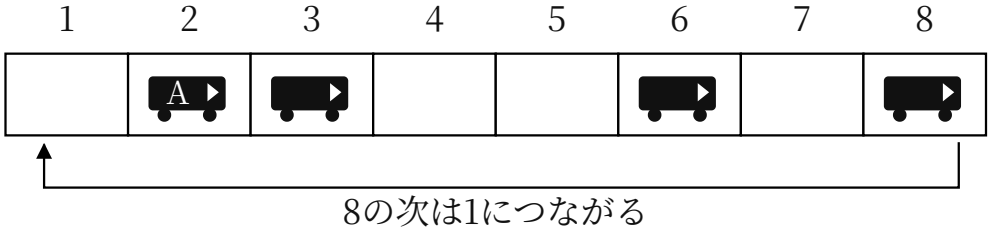
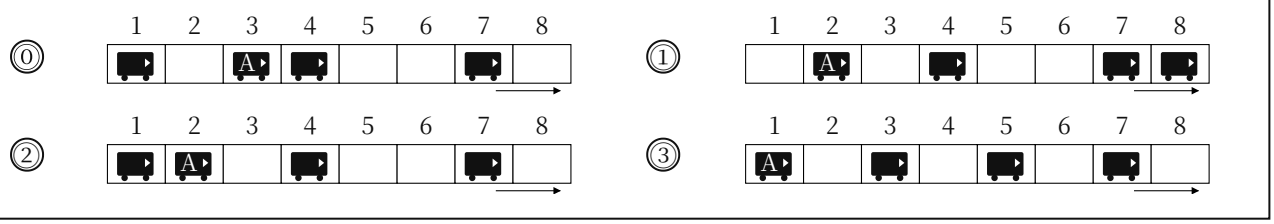


図1　最初の車の配置（車Aはマス2にある）

問1　図1の状態から1回更新した後の配置は［コ］である。最も適当なものを，次の解答群のうちから一つ選べ。

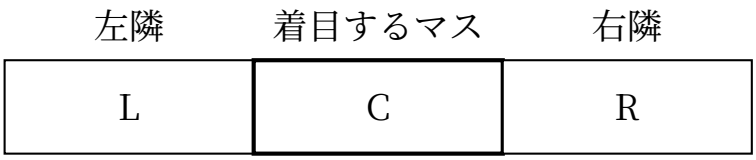
［コ］の解答群



また，図1の状態から更新を繰り返すと，車Aが初めてマス1に来るのは，最初の状態から［サ］回更新したときである。当てはまる数字をマークせよ。

問2　次の文章を読み，空欄［シ］・［ス］に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。ただし，同じものを繰り返し選んでもよい。

Sさんは，0と1を数として計算し，各マスの次の値を求めることにした。図2のように，着目するマスと両隣の更新直前の値をL，C，Rとする。マス1の左隣はマス8，マス8の右隣はマス1である。



いずれも更新直前の値（0又は1）

図2　計算に使う三つの値

更新後に着目するマスの値が1になるのは，次の二つの場合だけである。

・着目するマスに車があり，その車が次の更新で同じマスにとどまる場合である。この場合を式で表すと，［シ］の値が1になる。

・着目するマスが空いており，次の更新で左隣から車が入ってくる場合である。この場合を式で表すと，［ス］の値が1になる。

それぞれの式の値は，述べた動きが起こらないときは0になる。

［シ］・［ス］の解答群

⓪ L × R
① L × (1 − C)
② C × (1 − R)
③ C × R

したがって，着目するマスの更新後の値は，［シ］＋［ス］で求められる。計算には，全て更新直前の値を使う。次の値は別の記録に書き込み，全てのマスについて求めてから，現在の状態をまとめて置き換える。

さらに，全てのマスについて式［シ］の値を求め，その合計をWとする。Wは，次の1回の更新でとどまる車の台数を表す。

問3　次の文章を読み，空欄［セ］・［ソ］に入れるのに最も適当なものを，後のそれぞれの解答群のうちから一つずつ選べ。

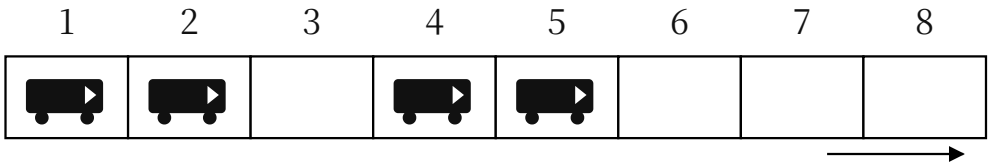


図3　車の配置

図3から更新を繰り返す。1回目の更新で動く車の台数と，2回目の更新で動く車の台数の組合せは，［セ］である。

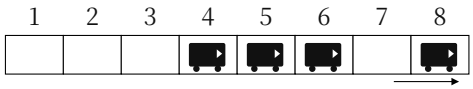
［セ］の解答群

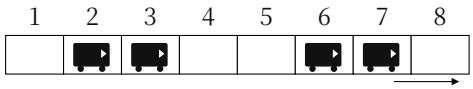
⓪ 1回目：2台，2回目：2台　　① 1回目：2台，2回目：3台

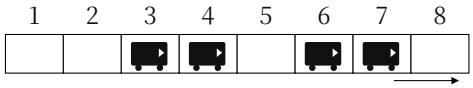
② 1回目：3台，2回目：3台　　③ 1回目：3台，2回目：4台

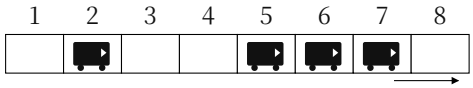
次に，最初の配置を次の解答群のように変えて，同じ規則で更新を繰り返す。4台全てが同時に進む更新が，最も早く現れる配置は［ソ］である。

［ソ］の解答群

⓪ 

① 

② 

③ 

問4　次の文章を読み，後の問いに答えよ。

Sさんは，車を4台置いた様々な配置について，次の二つの値を求めることにした。

- T：4台全てが次の更新で動ける配置に初めてなるまでの更新回数。
- D：そのT回の更新で，各回にとどまった車の台数の合計。

同じ車が2回とどまれば，Dには2を加える。最初から4台全てが次の更新で動ける場合は，Tの値もDの値も0とする。

図4は，TとDを求める処理の流れである。Pはマス1からマス8までの値を順に並べた列であり，Wは問2の方法で求める。図中の「＝」は代入を表す。

繰返しの始端で条件を調べ，成立する間，始端と終端の間を繰り返す。成立しなければ，終端の下へ進む。

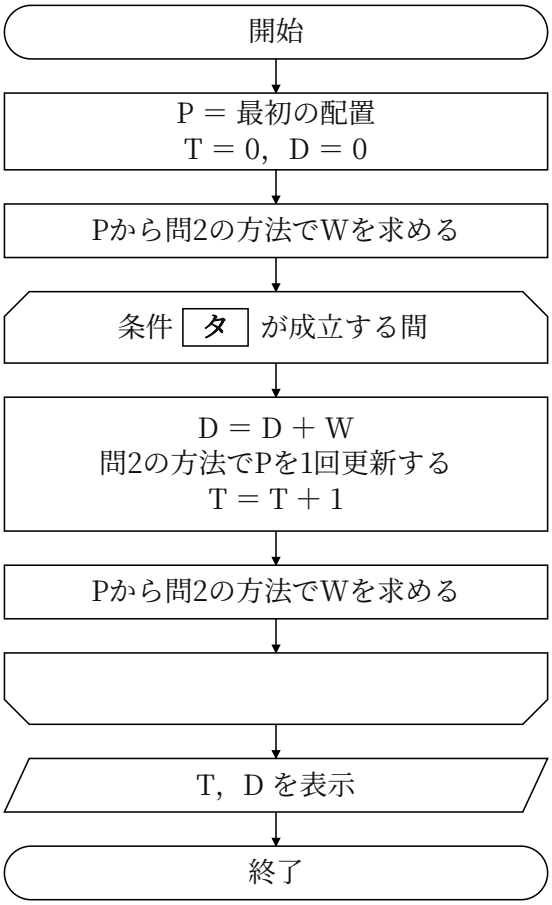


図4　TとDを求める処理の流れ

図4の タ に入る最も適当な条件を，次の解答群のうちから一つ選べ。前回の値は保存して使えるものとし，初回の比較は成立するものとする。

タ の解答群

⓪ Pが一つ前の更新直前の配置と異なる　　① Wが前回求めた値より小さい

② Wが0より大きい　　③ Pに含まれる1と0が同じ個数である

図3の配置から，図4に正しい条件を用いて処理を行うと，Tの値は チ，Dの値は ツ と表示される。それぞれ当てはまる数字をマークせよ。

第3問　次の文章を読み，後の問い（問1〜3）に答えよ。（配点 25）

文化祭の実行委員会は，五つの部屋を会場として使う。部屋によって机の配置や使用する機器が異なるため，Kさんは各班の作業予定をプログラムで求めることにした。設営と点検を，作業開始から50分以内に終えることを目標とする。

問1　次の文章を読み，空欄ア〜ウに当てはまる数字をマークせよ。また，後の問いに答えよ。

作業は，机や椅子を配置する机配置班，映像・音響機器を設置して接続を確認する機器設置班，室内の掲示を行う掲示班，設営後の各部屋を確認する点検班の４班で分担する。各班は，一度に一つの部屋で作業する。

この問題では，各部屋で必要な机配置・機器設置・掲示を「設営」と呼び，そのすべての終了を「設営完了」とする。点検は設営に含めず，設営完了後に行う。点検まで終わった部屋を「点検済み」とする。

表１は，各班が部屋ごとの作業量から見積もった所要時間である。機器設置が不要な部屋では，機器設置の時間を０分としている。点検には，どの部屋も５分間の枠を確保する。

表１　各部屋の用途と所要時間

部屋番号	用途	机配置（分）	掲示（分）	機器設置（分）
1	講演	12	7	10
2	作品展示	6	10	0
3	映像上映	5	5	24
4	作品展示	4	7	0
5	体験活動	6	6	0

各班は時刻０分から，次の規則で作業する。作業は途中で中断せず，部屋間の移動時間は考えないものとする。

- 机配置班と掲示班は，それぞれ部屋番号順に，間を空けずに作業する。机配置と掲示は，どちらを先に行ってもよく，同じ部屋で並行して行える。
- 機器設置班は，機器が必要な部屋だけを部屋番号順に回る。その部屋の机配置と，機器設置班の前の作業がともに終わり次第，設置を始める。
- 点検班は，部屋番号順に回る。その部屋の設営と，前の部屋の点検がともに終わり次第，点検を始める。

図１は，すべての班が部屋番号順に作業する場合の予定である。０分から42分までに行う作業をすべて示し，42分以降を省略している。長方形内の部屋番号は，その時間帯に作業する部屋を表す。

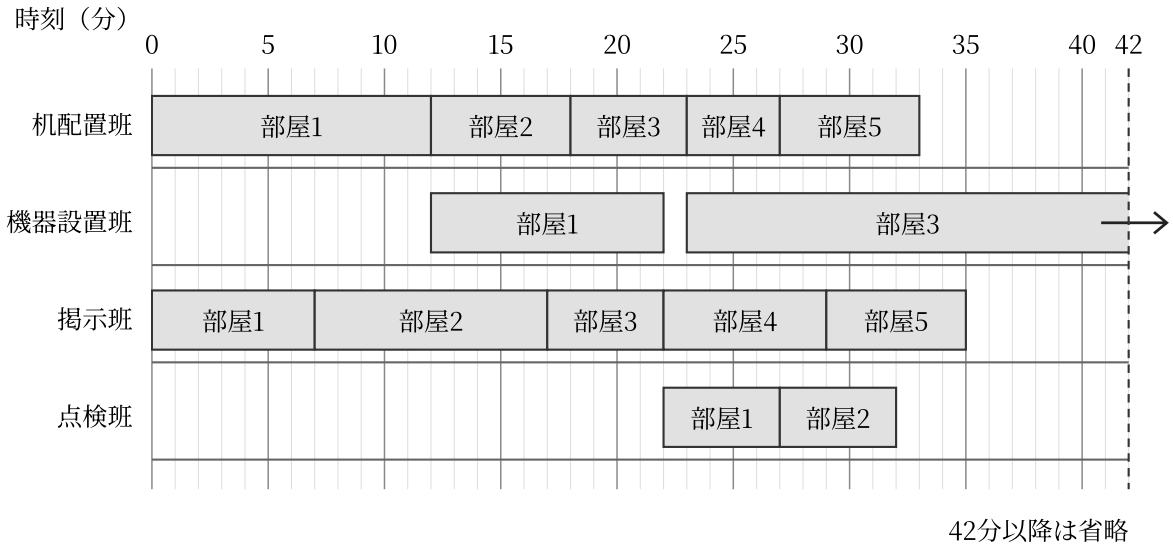


図１　部屋番号順の作業予定（42分以降は省略）

機器設置班は，部屋１の机配置が終わる12分から設置を始める。部屋２では機器設置を行わず，次は部屋３に向かう。図の右端の矢印は，その作業が42分以降も続くことを表す。

部屋１の点検を始める時刻は［ア］［イ］分である。一方，設営完了時刻は，点検する順番とは別に求められる。部屋１～５のうち，設営が最も早く完了するのは，部屋［ウ］である。

図１で，機器設置班が部屋１の機器設置を終えてから，部屋３の機器設置を始めるまでに空き時間がある。その理由として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。［エ］

⓪　部屋３の机配置が終わるのを待つ必要があるため。

①　部屋３の掲示が終わるのを待つ必要があるため。

②　部屋２の設営が完了するのを待つ必要があるため。

③　部屋１の点検が終わるのを待つ必要があるため。

問2　次の文章を読み，空欄［ オ ］～［ ケ ］に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。

Kさんは，表１と問1の規則を用いて，各部屋の設営完了時刻と，全室の点検が終わる時刻を求める図２のプログラムを作成した。配列と変数の意味は次のとおりで，配列の添字はすべて１から始まる。

配列・変数	添字が表すもの	要素・変数が表すもの
Tsukue	部屋番号	机配置の所要時間
Keiji	部屋番号	掲示の所要時間
Kiki	部屋番号	機器設置の所要時間。不要な部屋は０
Junban	作業順の位置	その順番で作業する部屋番号
Aki	設営班番号（１～３）	その設営班が次の作業を始められる時刻
Junbi	部屋番号	その部屋の設営完了時刻（点検前）
t	―	点検班が次の点検を始められる時刻

Aki は設営３班だけを対象とし，添字は１：机配置班，２：機器設置班，３：掲示班とする。点検班の時刻は，配列 Aki とは別に変数 t で管理する。

Junban には全ての部屋番号を１回ずつ入れ，各班が回る順を表す。図２では番号順の予定を求める。計算は設営３班，点検班の順に行うが，実際の作業は班ごとに並行して進められる。

(09)行目で，j番目に作業する部屋の番号をrへ代入する。(12)行目では，机配置と掲示が両方終わる時刻を記録し，機器設置が必要なら(14)・(15)行目でその終了時刻も反映する。

【関数の説明】

> 要素数(配列)…与えられた配列の要素数を返す。
> 最大値(x, y)…二つの引数のうち大きい方の値を返す。同じ値なら，その値を返す。

例えば，最大値(3, 8) は８，最大値(5, 5) は５となる。部屋数は１以上，机配置と掲示の時間は正の整数，機器設置の時間は０以上の整数とする。部屋数が変わる場合も，配列を適切に設定すれば処理できるようにする。

```
(01)  Tsukue = [12, 6, 5, 4, 6]
(02)  Keiji = [7, 10, 5, 7, 6]
(03)  Kiki = [10, 0, 24, 0, 0]
(04)  Junban = [1, 2, 3, 4, 5]
(05)  heyasu = 要素数(Tsukue)
(06)  Aki = [0, 0, 0]
(07)  Junbi = [0, 0, 0, 0, 0]
(08)  j を 1 から heyasu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(09)  |  r = Junban[j]
(10)  |  Aki[1] = Aki[1] + [オ]
(11)  |  Aki[3] = Aki[3] + Keiji[r]
(12)  |  Junbi[r] = [カ]
(13)  |  もし [キ] ならば：
(14)  |  |  Aki[2] = [ク] + Kiki[r]
(15)  |  └─Junbi[r] = 最大値(Junbi[r], Aki[2])
(16)  t = 0
(17)  j を 1 から heyasu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(18)  |  r = Junban[j]
(19)  └─t = [ケ] + 5
(20)  表示する("全室の点検終了は", t, "分")
```

図２　部屋番号順で全室の点検が終わる時刻を求めるプログラム

[オ]の解答群

⓪ Keiji[r]　　① Tsukue[r]
② Kiki[r]　　③ Aki[r]

[カ]の解答群

⓪ 最大値(Aki[1], Aki[2])　　① 最大値(Aki[2], Aki[3])
② Aki[1] + Aki[3]　　③ 最大値(Aki[1], Aki[3])

[キ]の解答群

⓪ Kiki[r] == 0　　① Aki[2] == 0
② Kiki[r] > 0　　③ Kiki[r] > Aki[2]

[ク]の解答群

⓪ 最大値(Aki[1], Aki[2])　　① Aki[1] + Aki[2]
② 最大値(Aki[2], Aki[3])　　③ 最大値(Aki[1], Aki[3])

[ケ]の解答群

⓪ Junbi[r]　　① t + Junbi[r]
② 最大値(t, Junbi[r])　　③ 最大値(t, Aki[2])

問3　次の文章を読み，空欄［コ］～［シ］に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。また，空欄［ス］は図３の⓪～③から一つ選べ。空欄［セ］～［タ］に当てはまる数字をマークせよ。

番号順では全室の点検終了が62分となり，50分以内という目標を達成できない。Kさんは，機器設置に時間のかかる部屋３を先に設営することにした。設営３班の順を共通で3，1，2，4，5とし，さらに点検は設営完了時刻の早い部屋から行う。同じ時刻なら部屋番号の小さい方を先にする。

図２の(04)行目を Junban = [3, 1, 2, 4, 5] に替え，(01)～(15)行目を実行すると，Junbi は次の値になる。(16)行目以降を図３に置き換え，点検する順を決める。

部屋番号	1	2	3	4	5
Junbi	39	23	29	29	35

図３の Sumi は部屋番号を添字とし，０は未点検，１は点検済みを表す。次に点検する部屋を探すたびに，変数 r を０にして「候補がまだない」ことを表す。図３には，この初期化をまだ入れていない。

```
(01)  Sumi = [0, 0, 0, 0, 0]
(02)  t = 0
      ←――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⓪
(03)  k を 1 から heyasu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
      ←――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ①
(04)    i を 1 から heyasu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(05)      もし [コ] ならば：
          ←―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ②
(06)        もし r == 0 ならば：
(07)          r = i
(08)        そうでなければ：
(09)          もし [サ] ならば：
(10)            r = i
(11)    t = [ケ] + 5
(12)    Sumi[シ] = 1
        ←―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ③
(13)  表示する("部屋", r, "の点検終了は", t, "分")
```

図３　設営完了時刻の早い部屋から点検するプログラム

コ の解答群

⓪ Sumi[i] == 1
① Sumi[i] == 0
② Sumi[k] == 0
③ Junbi[i] == 0

サ の解答群

⓪ Junbi[i] <= Junbi[r]
① i < r
② Junbi[i] > Junbi[r]
③ Junbi[i] < Junbi[r]

シ の解答群

⓪ i
① r
② k
③ Junban[k]

「==」は左右の値が等しいときに真となる。各回で選んだ部屋を点検済みにし，その部屋番号と点検終了時刻を正しく表示するため，「r = 0」を図３の ス の位置に１行だけ挿入する。字下げは，その位置の矢印の先に合わせる。

図３を完成させ，示した値で実行する。全室の点検を終えるまでに，図３の(10)行目の代入が実行される回数は セ 回である。また，最後に表示される点検終了の時刻は ソ タ 分である。

ここでの行番号は，初期化する行を挿入する前の図３の行番号を指す。

第4問　次の文章を読み，後の問い（問1〜5）に答えよ。（配点25）

Nさんは，学習時間と成績との関係について調べ，学習への取り組み方を考える資料を作ることにした。評価点の関係を確かめた上で，今後の学習を考えるための予測についても検討する。二つの高校を対象とした研究で公開された，数学の評価点と質問紙への回答を組み合わせた395人分の匿名化データを用いる。1行が1人の記録である。

第1期評価点と最終評価点は，どちらも0〜20点で表されている。0点の記録も集計に含める。学習時間は1週間の時間についての回答区分であり，各生徒の正確な時間数は記録されていない。表1の区分名は元資料の表記に従う。

表1　学習時間の回答区分

区分	元資料の学習時間の区分名	人数（人）
1	2時間未満	105
2	2〜5時間	198
3	5〜10時間	65
4	10時間超	27

問1　まず，学習時間の四つの区分について，最終評価点の箱ひげ図を作った（図1）。図中の○は外れ値を示す。

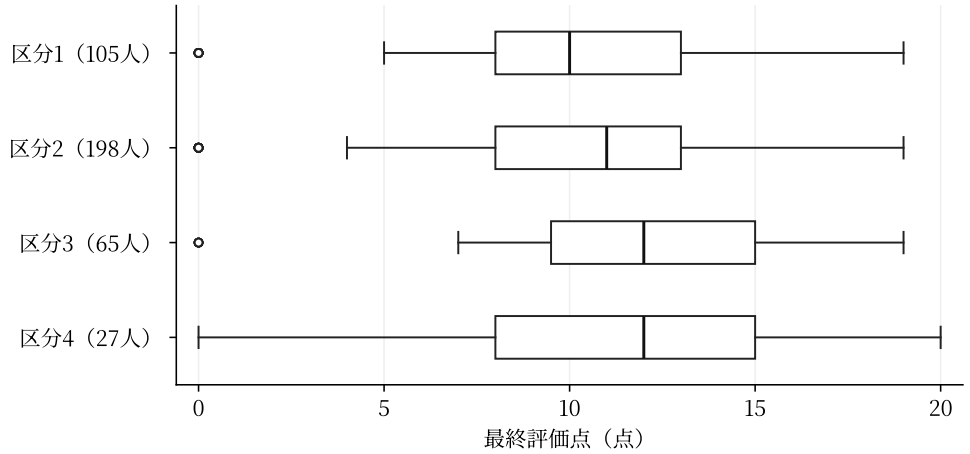


図1　学習時間の各区分における最終評価点の分布

図1の区分3と区分4については，［ア］と読み取れる。

a　文章中の［ア］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪ 中央値は区分4の方が高く，四分位範囲も区分4の方が大きい

① 中央値も四分位範囲も，区分3と区分4で等しい

② 中央値は区分4の方が高く，四分位範囲は両区分で等しい

③ 中央値は両区分で等しく，四分位範囲は区分4の方が大きい

次に，学習時間が短い側の区分1・2と，長い側の区分3・4の二群にまとめて比べた。表2は最終評価点の人数，図2は各群を100%とした割合である。以降はこの二群を用いる。

表2　学習時間群ごとの最終評価点の人数

学習時間の群	0〜9点	10〜14点	15〜20点	計
区分1・2	107	147	49	303
区分3・4	23	45	24	92

単位は人。

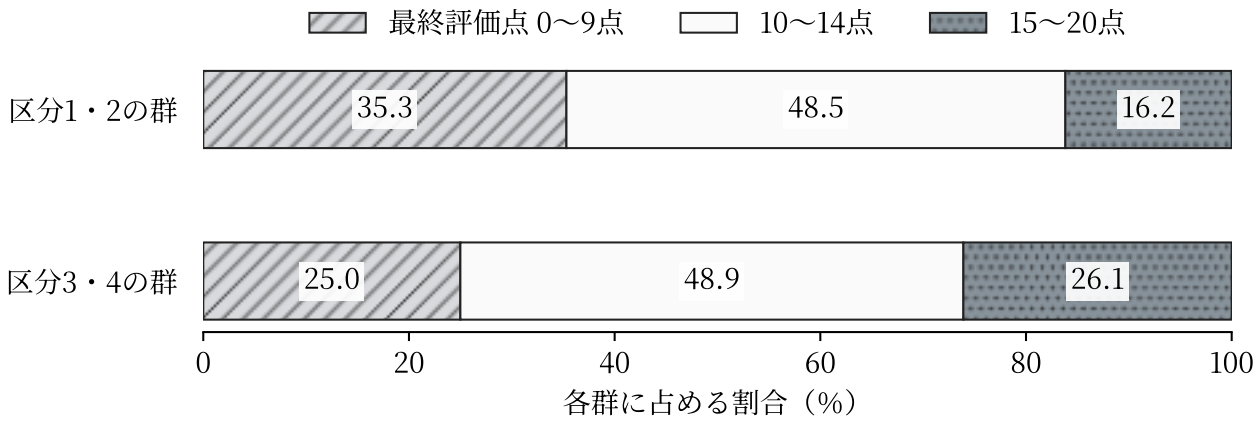


図2　最終評価点の区分が各群に占める割合

表2と図2を合わせて見ると，［ イ ］と分かる。

b　文章中の［ イ ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪ 15点以上の人数も割合も，区分1・2の群の方が大きい

① 15点以上の人数は区分3・4の群の方が多く，割合は区分1・2の群の方が高い

② 15点以上の人数は区分1・2の群の方が多く，割合は区分3・4の群の方が高い

③ 15点以上の人数も割合も，区分3・4の群の方が大きい

問2　Nさんは，最終評価点だけでなく第1期評価点にも注目した。表3は同じ生徒の第1期評価点と最終評価点を，学習時間の二群ごとに集計したものである。以下，各生徒の「最終評価点−第1期評価点」を評価点差と呼ぶ。これは記録された点数の差であり，学習した内容の量そのものではない。

表3　第1期評価点・最終評価点と評価点差の平均

学習時間の群	人数（人）	第1期評価点の平均（点）	最終評価点の平均（点）	評価点差の平均（点）
区分1・2	303	10.58	10.13	−0.45
区分3・4	92	12.00	11.36	−0.64

平均は小数第2位まで表示。

表3について，最終評価点の平均と，同じ生徒の評価点差の平均を比べると，［ウ］と分かる。

a　文章中の［ウ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪ 最終評価点の平均も評価点差の平均も，区分3・4の群の方が大きい

① 最終評価点の平均は区分3・4の群の方が大きいが，評価点差の平均は区分1・2の群の方が大きい

② 最終評価点の平均は区分1・2の群の方が大きいが，評価点差の平均は区分3・4の群の方が大きい

③ 最終評価点の平均も評価点差の平均も，区分1・2の群の方が大きい

次に，個人ごとの第1期評価点と最終評価点を散布図にした（図3）。同じ位置の点は重なっている。破線は二つの評価点が等しい位置を示し，P〜Sは注目した4人の点である。

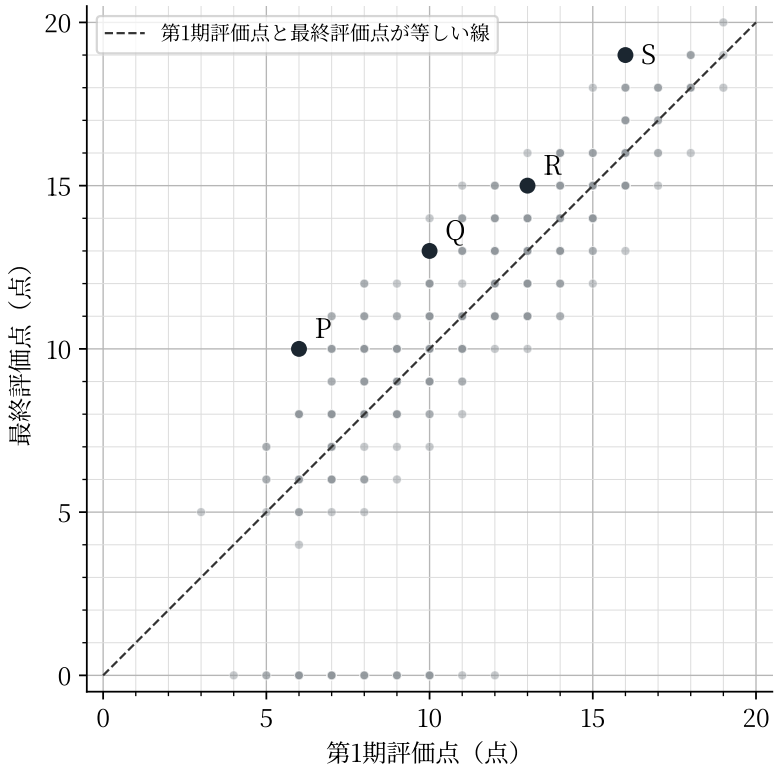


図3　同じ生徒の第1期評価点と最終評価点

図3を見ると，Pの評価点差は［ エ ］と分かる。

b　文章中の［ エ ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪ Sより大きく，評価点差が正の生徒の割合は，図3の見えている点を数えるだけでは求められない

① Sより大きく，評価点差が正の生徒の割合は，図3の見えている点を数えれば求められる

② Sより小さく，評価点差が正の生徒の割合は，図3の見えている点を数えるだけでは求められない

③ Sより小さく，評価点差が正の生徒の割合は，図3の見えている点を数えれば求められる

問3　Nさんは，第1期評価点で分けて比べることにした。第1期評価点を0〜9点，10〜14点，15〜20点の三つの範囲に分け，学習時間の群ごとに集計した（表4）。評価点差の平均は，一人一人の最終評価点から第1期評価点を引いた値の平均である。

表4　第1期評価点で分けた人数・割合と評価点差の平均

第1期評価点の範囲	区分1・2の群			区分3・4の群		
	人数（人）	割合（%）	評価点差の平均（点）	人数（人）	割合（%）	評価点差の平均（点）
0〜9点	123	40.6	−0.84	19	20.7	−1.16
10〜14点	138	45.5	−0.19	50	54.3	−0.74
15〜20点	42	13.9	−0.17	23	25.0	0.00
全体（0〜20点）	303	100.0	−0.45	92	100.0	−0.64

割合は各学習時間群を100%とする。

区分3・4の群の評価点差の平均の絶対値は，区分1・2の群に比べて，第1期評価点が［ オ ］。

文章中の［ オ ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪ 0〜9点では小さく，10〜14点と15〜20点では大きい

① 0〜9点と10〜14点では大きく，15〜20点では小さい

② 0〜9点では大きく，10〜14点と15〜20点では小さい

③ 0〜9点，10〜14点，15〜20点すべてで小さい

問4　表4では，第1期評価点0〜9点の生徒の割合は区分1・2の群で40.6%，区分3・4の群で20.7%と異なっている。Nさんは，第1期評価点で分けた人数の割合の違いが，各群の評価点差の平均の比較に関係しているのではないかと考えた。

そこで，第1期評価点が0〜9点，10〜14点，15〜20点の生徒の割合が，どちらの学習時間群でも395人全体の割合と同じだったとした場合の平均を比べることにした。この計算では，第1期評価点の各範囲で求めた評価点差の平均は，表4の値をそのまま使う。生徒の記録は変更せず，平均をまとめるときに使う割合だけを両群で共通にする。

395人全体の割合を使い，区分3・4の群の評価点差の平均を計算する式は，［カ］である。

a　文章中の［カ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪　（19×（−1.16）＋50×（−0.74）＋23×0.00）÷92

①　（（−1.16）＋（−0.74）＋0.00）÷3

②　（142×（−1.16）＋188×（−0.74）＋65×0.00）÷395

③　（123×（−1.16）＋138×（−0.74）＋42×0.00）÷303

Nさんは，第1期評価点0〜9点，10〜14点，15〜20点の生徒の割合を両群とも395人全体の割合とした場合の平均差を計算し，元の割合での平均差と比べた（表5）。

表5　平均を計算するときの割合を変えた比較

学習時間の群	元の割合で計算した 評価点差の平均（点）	395人全体の割合で計算した 評価点差の平均（点）
区分1・2	−0.45	−0.42
区分3・4	−0.64	−0.77

395人全体では第1期評価点0〜9点が約35.9%，10〜14点が約47.6%，15〜20点が約16.5%。右列は表4の表示された平均差を使って計算し，小数第2位まで表示。

表4と表5から，二群の評価点差の平均の隔たりと，その理由について，［キ］と考えられる。

b　文章中の［キ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪　隔たりは大きくなった。元の区分3・4の群では，平均差の小さい第1期評価点0〜9点の生徒の割合が395人全体より低く，その群の平均差が押し上げられていた

①　隔たりは大きくなった。元の区分3・4の群では，平均差の大きい第1期評価点15〜20点の生徒の割合が395人全体より低く，その群の平均差が押し下げられていた

②　隔たりは小さくなった。元の区分3・4の群では，平均差の小さい第1期評価点0〜9点の生徒の割合が395人全体より高く，その群の平均差が押し下げられていた

③　隔たりは小さくなった。元の区分3・4の群では，平均差の大きい第1期評価点15〜20点の生徒の割合が395人全体より高く，その群の平均差が押し上げられていた

問5　Nさんは，一つの第1期評価点の範囲にも異なる点数の生徒が含まれることに注目し，点数に応じた別の基準を使って比べることも試した。395人分の第1期評価点から最終評価点を予測する回帰直線を求め，図4に加えた。式は次のとおりである。

（最終評価点の予測値）＝1.11×（第1期評価点）−1.65

各生徒の「最終評価点−その生徒の第1期評価点から求めた予測値」を，予測値との差とする。

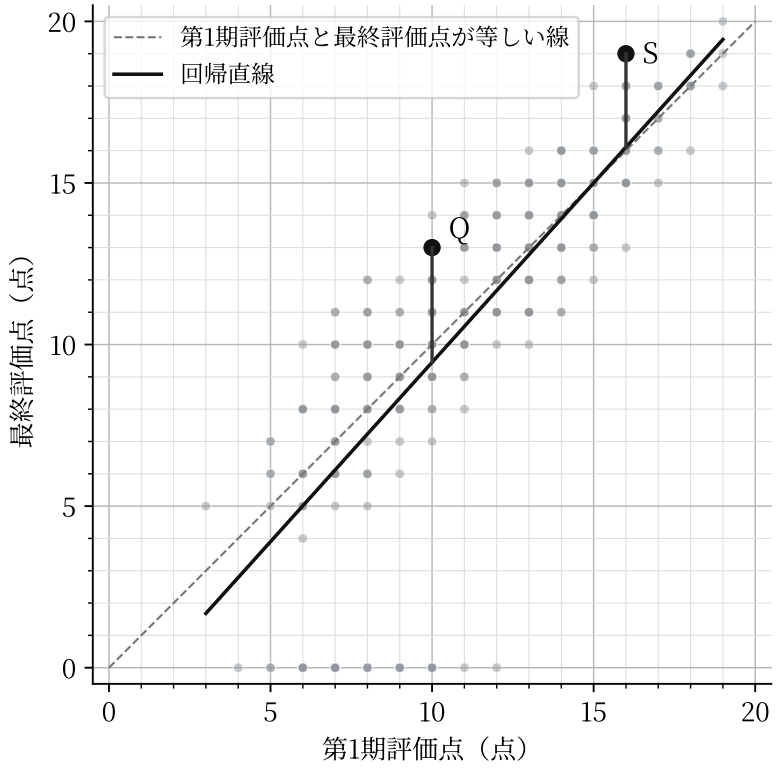


図4　第1期評価点と最終評価点の散布図と回帰直線

図3と同じ生徒Q・Sについて，［ク］と分かる。

a　文章中の［ク］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪ 評価点差は等しいが，予測値との差はQの方が大きい

① 評価点差は等しいが，予測値との差はSの方が大きい

② 評価点差はSの方が大きいが，予測値との差はQの方が大きい

③ 評価点差はSの方が大きく，予測値との差もSの方が大きい

Nさんは，予測に使う情報を変えると，予測の誤差を小さくできるかを調べた。元のデータには，第1期の後，最終期より前に得られる第2期評価点（0〜20点）も記録されている。方法Aは第1期評価点，方法Bは第2期評価点から，それぞれ最終評価点を予測する。

395人を無作為に275人と120人に分けた。図4の直線は使わず，同じ275人の記録から，方法A・Bの回帰直線をそれぞれ求め直した。その作成には使わなかった同じ120人について予測し，誤差を比べた。ここでは，実際の最終評価点と予測値との差の絶対値を誤差とする。

表6は，120人の一人一人について，方法Aと方法Bの誤差がそれぞれ3点以下か3点超かを組み合わせて数えたものである。120人の誤差の平均は，方法Aが1.89点，方法Bが1.19点であった。

表6　同じ120人についての方法A・Bの誤差の組合せ

誤差の組合せ	方法B：3点以下	方法B：3点超	計
方法A：3点以下	92	1	93
方法A：3点超	19	8	27
計	111	9	120

単位は人。

b　表6と今回の予測方法について適当なものを，次の⓪〜④のうちから二つ選べ。ただし，解答の順序は問わない。 ケ ・ コ

⓪ 方法Bで誤差が3点を超えた9人は，全員が方法Aでも誤差が3点を超えていたので，大きく外れる生徒は同じである。

① 方法Aから方法Bに変えると，誤差が3点超から3点以下になる生徒は19人だが，反対に3点以下から3点超になる生徒も1人いる。

② 120人の記録も回帰直線を求める計算に加え，その120人で表6を作り直せば，まだ使っていない生徒への予測の比較を続けられる。

③ 表6から，学習時間が区分1・2の群でも区分3・4の群でも，方法Aから方法Bに変えると誤差が3点を超える割合が下がったと判断できる。

④ 第1期が終わった時点で予測を知らせる目的なら，表6で誤差が小さい方法Bをそのまま選ぶことはできず，その時点で使える情報を考慮する必要がある。

データ：Cortez「Student Performance」，UCI Machine Learning Repository，CC BY 4.0（数学395人分を集計・加工）。問題・図表・解説は独自制作。